CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **15 puan**

Bir otomobilin katettiği kilometre ile kalan yakıt miktarı arasındaki serpme grafiğinde eğilim doğrusunun eğiminin işaretini ve gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Katledilen yol uzadıkça depodaki yakıt miktarı düzenli olarak azalacağından eğilim doğrusunun eğimi negatiftir.
Bu durum bağımsız değişken artarken bağımlı değişkenin azaldığı ters orantılı bir ilişkiyi gösterir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dörtgenin karşılıklı iki açısının (A ve C açıları) açıortayları arasındaki dar açının ölçüsünün |m(B) - m(D)| / 2 olduğunu gösteriniz.

Cevap: Açıortayların oluşturduğu iç açılar cebirsel olarak yazılıp dörtgenin iç açıları toplamına eşitlendiğinde sadeleştirme yapılır.
Kesişim noktasındaki dar açının ölçüsü karşılıklı diğer iki açının farkının mutlak değerinin yarısına eşit çıkar.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — **10 puan**

Özel dörtgenler sınıflandırmasında yamuk en az bir çift paralel kenara sahip dörtgen olarak tanımlanır.

Bu kapsayıcı tanıma göre paralelkenarın neden aynı zamanda özel bir yamuk olduğunu açıklayınız.

Cevap: Paralelkenar karşılıklı iki çift paralel kenara sahip bir geometrik şekildir.
Yamuk olabilmek için en az bir çift paralellik şartı yeterli olduğundan her paralelkenar bu şartı fazlasıyla sağlar ve özel bir yamuktur.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.3 — **10 puan**

Çokgenler iç bölgelerindeki doğru parçalarının konumuna göre dışbükey (konveks) veya içbükey (konkav) olarak ikiye ayrılır.

Bir çokgenin dışbükey ya da içbükey olduğunu belirlemede kullanılan doğru parçası testini tanımlayınız.

Cevap: Çokgenin iç bölgesinden seçilen herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasının tamamı daima çokgenin içinde kalıyorsa çokgen dışbükeydir.
Eğer seçilen iki noktayı birleştiren doğru parçasının bir kısmı çokgenin dış bölgesine taşıyorsa o çokgen içbükeydir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

n kenarlı bir dışbükey çokgenin bir köşesinden en çok kaç tane köşegen çizilebileceğini ve bu köşegenlerin çokgeni kaç üçgensel bölgeye ayırdığını formüle ediniz.

Cevap: Bir köşeden kendisine ve komşu iki köşeye köşegen çizilemeyeceğinden çizilebilecek köşegen sayısı (n - 3) tanedir.
Bu köşegenler çokgenin iç bölgesini (n - 2) tane üçgensel bölgeye ayırır.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

n kenarlı bir dışbükey çokgenin iç açıları ölçüleri toplamının (n - 2) * 180 derece olduğunu üçgenleme yöntemiyle açıklayınız.

Cevap: Bir köşeden çizilen köşegenlerle çokgen (n - 2) tane üçgene bölünür.
Her bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan bu üçgenlerin iç açıları toplamı çokgenin iç açıları toplamına eşittir ve (n - 2) * 180 derecedir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **10 puan**

Tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açı ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü ve kenar sayısını bulunuz.

Cevap: İç açı ile dış açı bütünlerdir: İç açı = 180 - 30 = 150 derecedir.
Dış açılar toplamı 360 derece olduğundan kenar sayısı n = 360 / 30 = 12 (düzgün onikigen) bulunur.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.11.3.1 — **10 puan**

f(x) = k * sin(m*x + r) + s trigonometrik fonksiyonunun periyodu m katsayısına bağlıdır.

f(x) = 3 * sin(4x - pi/3) + 5 fonksiyonunun esas periyodunu, maksimum değerini ve minimum değerini bulunuz.

Cevap: Sinüs fonksiyonunun periyodu T = 2pi / |m| formülüyle hesaplanır: T = 2pi / 4 = pi / 2.
Sinüs fonksiyonu [-1, 1] aralığında değer aldığından maksimum değer 3*(1) + 5 = 8; minimum değer 3*(-1) + 5 = 2 olur.

9 Öğrenme çıktısı: MAT.11.3.1 — **10 puan**

f(x) = cos(x) referans fonksiyonunun grafiği ile g(x) = -2 * cos(x) fonksiyonunun grafiği arasındaki genlik ve yansıma farkını açıklayınız.

Cevap: Katsayının mutlak değeri |-2| = 2 olduğundan fonksiyonun genliği 1 birimden 2 birime çıkar (düşeyde 2 kat genişler).
Katsayı negatif (-2) olduğu için grafik x eksenine göre simetriğe uğrar (yansır); tepeler çukura, çukurlar tepeye dönüşür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....